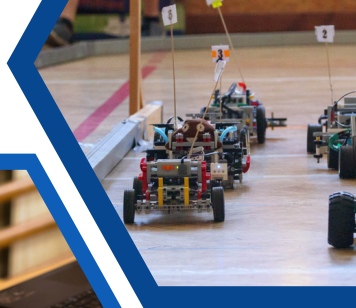
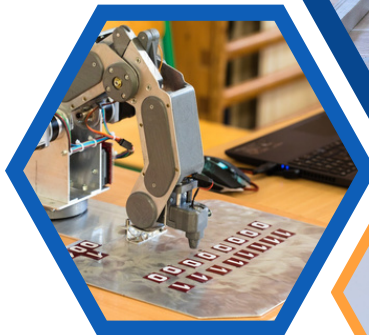


Live Challenge



12. 6. 2026 9:00



Telocvičná



Partneri podujatia



DEVITY
Software



Freevision

MinebeaMitsumi
Passion to Create Value through Difference



Viac informácií na:

www.robotickybattle.sk

FB: RobotickyBattle

Základné pravidlá

Na súťažnom plátne sa nachádzajú 4 úlohy, ktoré musí robot splniť. Robot sa medzi úlohami môže líšiť v konštrukcii. K dispozícii je súťažné plátno, na ktorom robot plní jednotlivé úlohy, ktoré tímom slúži na tréning aj na súťažné jazdy. Do výsledného poradia sa ráta aj čas strávený celým riešením, ktorý sa počíta od prevzatia zadania úloh. Tento čas je zastavený keď tím porotcovi oznámi ukončenie riešenia súťaže alebo uplynutím 3 hodín od začiatku riešenia. Tím následne nemôže súťažne pokračovať v riešení úloh.

Priebeh kola

Ak tím chce pustiť robota súťažne, osloví porotcu, ktorý mu bude zapisovať body. Pre jednoduchší priebeh by mal tím poskytnúť porotcovi informácie o tom, ktoré úlohy bude robot plniť. Body sú zaznamenané po splnení úlohy robotom alebo keď tím rozhodne o ukončení plnenia úlohy.

Počet pokusov na riešenie jednotlivých úloh je obmedzený iba trvaním súťaže (3 hodiny) a nie je bodovo ani časovo penalizovaný.

Hodnotenie

Každá úloha je hodnotená samostatne. Do výsledného hodnotenia úlohy sa ráta pokus, pri ktorom tím dosiahol najvyššie skóre.

V celkovom hodnotení tímu sa ráta súčet bodov získaných za prejdené úlohy a čas. V poradovníku majú prioritu body a následne čas.

V prípade ak robot rieši viac úloh bezprostredne za sebou (t.j. konštrukcia medzi riešeniami úloh nebola zmenená a beh programu nebol prerušený), tím po úspešnom splnení úlohy získava **1 bod** za každú úlohu, ktorú dosiahol od spustenia časovača splnil.

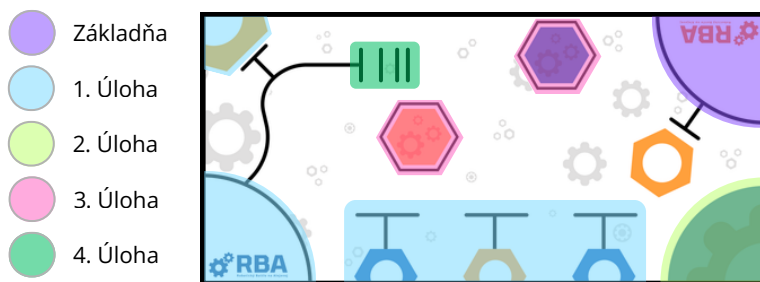
Tieto pravidlá sú len doplnením pravidiel zverejnených na stránke súťaže.

Základné pravidlá

Príklad: Robot plní 3 úlohy bezprostredne za sebou. Splní prvú úlohu, dostane za ňu príslušné body a 1 bonusový bod. Následne splní druhú úlohu, dostane za ňu body a 2 bonusové body. Tretiu úlohu bohužiaľ nesplní celú, dostane čiastkové body za časti, ktoré splnil, ale bonusové 3 body pre neúspešné splnenie nedostane.

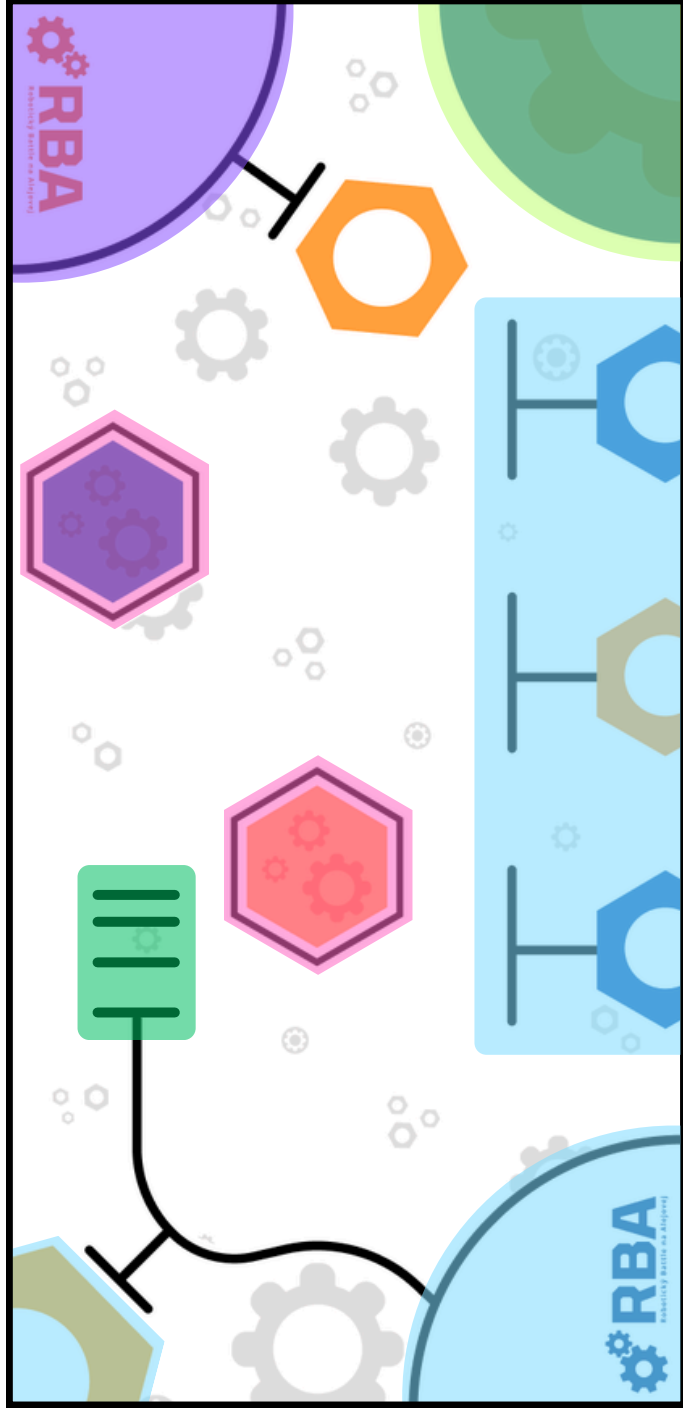
Súťažné plátno

Na súťažnom plátne môže súťažne plniť úlohy plniť úlohy naraz najviac jeden robot. Robot začína súťažné kolo na základni. Kolo môže robot ukončiť na ľubovoľnom mieste na plátne (či už úspešne alebo po rozhodnutí tímu). Ak sa robot po úspešnom splnení úlohy vráti na základňu, získava tím **1 bonusový bod** (v prípade plnenia viacerých úloh bezprostredne za sebou, tím získava tento 1 bonusový bod len pri návrate robota na základňu po poslednej plnenej a úspešne splnenej úlohe).



Súťažné plátno

Robot musí riešiť zadané úlohy samostatne, podľa fixného programu (t.j. nesmie byť ovládaný na diaľku ani pomocou vstupov zo senzorov spôsobených niečím iným ako komponentami súťažného plátna). Každý tím má povolené použitie iba jedného robota, ktorého konštrukcia môže byť menená, no okrem toho nemôže disponovať inou konštrukciou, z ktorej iba doplnením riadiacej jednotky vznikne plnohodnotný robot.



1. Úloha



2. Úloha



3. Úloha



4. Úloha

Súťažné plátno

Základňa

Zadania úloh

Oblasti a úseky spomínané v zadaniach sa odkazujú na vyznačené oblasti na obrázku Súťažného plátna.

Úloha 1 - Darček pre oslávenca

Hostia schystajú pre oslávenca pátračku po darčekom. Pomôž im skryť darčeky skôr, než začne oslava!

Zadanie:

Pri dlhšej strane súťažného plátna sa nachádzajú tri farebné oblasti (tvar odseknutého šesťuholníka) a ku každej vedie čierna čiara. V každej z týchto oblastí sa nachádza jeden darček (kocka). Úlohou robota je tieto darčeky preniesť do jednotlivých rohov plátna (dva vyznačené + základňa). Ale pozor, darčeky sú krehké, tak aby sa nerozpadli!

Bodovanie:

1 bod za každý odnesený darček

-0.5 bod ak sa darček do cieľa dostane rozpadnutý

Úloha 2 - Výber balónov

Na oslave chýbajú balóny, no potrebujeme špeciálny druh. Pomôž oslávencovi vybrať správne balóny, aby zábava bežala v plnom prúde.

Zadanie:

Vo vyznačenom rohu sa nachádzajú balóny (loptičky) dvoch veľkostí. Úlohou robota je priniesť väčšie balóny späť na základňu.

Bodovanie:

1 bod za každý prinesený väčší balón

-0.5 bod za každý prinesený menší balón (najmenej je možné získať 0 bodov)

Zadania úloh

Úloha 3 - Sviečky na tortu

Ach nie, zabudli sme sviečky na tortu! Pomôž doručiť na tortu všetky sviečky, aby mohla oslava pokračovať.

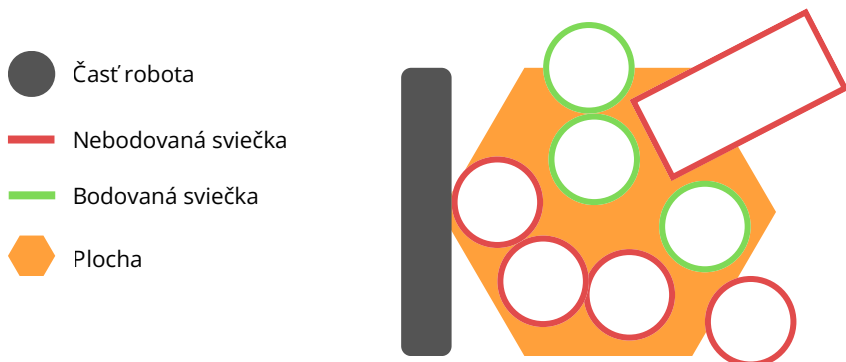
Zadanie:

Robot na základni dostane sviečky. Jeho úlohou je preniesť ich na oranžový šesťuholník (torta). Správne presunuté sú tie sviečky, ktoré sa ani nepriamo nedotýkajú robota a plátna sa dotýkajú celou podstavou (t.j. nespadli). K úlohe existuje alternatíva, keď robot nezačína so sviečkami od základne, ale musí ich zobrať z modrého šesťuholníka. Táto možnosť je hodnotená jedným bonusovým bodom.

Bodovanie:

1 bod za každú správne presunutú sviečku

1 bod ak presúva sviečky z modrého šesťuholníka



Obrázok znázorňuje možné rozloženie, pričom do hodnotenia sa rátajú iba sviečky, ktoré sú na ploche a priamo ani dotykom s inými sviečkami sa nedotýkajú žiadnej časti robota (t.j. hocičo, čo nie je súčasťou samotného súťažného plátna).

Zadania úloh

Úloha 4 - Zábudlivý oslávenec

Párty sa o chvíľu začne a my nevieme či máme dost' stúh na ozdobu. Pomôž ich zrátať a prípadne utekať do obchodu po ďalšie.

Zadanie:

Na zemi je niekoľko čiernych čiar a úlohou robota je ich spočítať. Ak ich je párny počet, robot sa otočí o minimálne 180° v smere hodinových ručičiek, inak proti smeru.

Bodovanie:

2 body za zvládnutie úlohy

Získané body

	1	2	3	4
	Presunuté darčeky (1 bod) ☐☐ ☐	Počet správnych balónov (1 bod)	Počet správne presunutých sviečok (1 bod)	Správne spočítané čiary (2 body) ☐
	Rozpadnuté presunuté darčeky (-0.5 boda) ☐☐ ☐	Počet nesprávnych balónov (-0.5 boda)	Robot nemá na sebe sviečky od základne ☐	
Spolu				
Bonus		Poznámky		
Celkovo				